UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CMI023 **Semestre letivo:** 2026/2
Professor: Roberto Ribeiro

Provinha 7 de 02/10/2026

9. Reescreva as sentenças abaixo usando símbolos. Não se preocupe (muito) neste momento com o que algumas delas significam.

   (a) Sejam dois subconjuntos de números reais, de sorte que existe um elemento do primeiro conjunto que é estritamente maior do que o quadrado de qualquer elemento do segundo conjunto.

14. Negue, matematicamente, as seguintes frases abaixo:

   (d) O elemento x do conjunto A satisfaz as propriedades P e Q.

   (g) Qualquer elemento $x \in T$ goza das propriedades P ou Q.

15. Escreva a negação matemática de cada sentença a seguir. Redija a negação usando o mesmo estilo de redação em que as sentenças foram apresentadas.

   (a) Existe $n \in \mathbb{N}$, tal que $n < 87$.

   (g) Dado $x \in \mathbb{R}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > x$. *(Propriedade Arquimediana dos Números Reais)*

16. Negue, matematicamente, as seguintes definições. Em disciplinas mais avançadas, essas negações serão muito importantes.

   (h) Um conjunto $A \subset \mathbb{R}$ chama-se aberto quando $A = \text{int } A$.